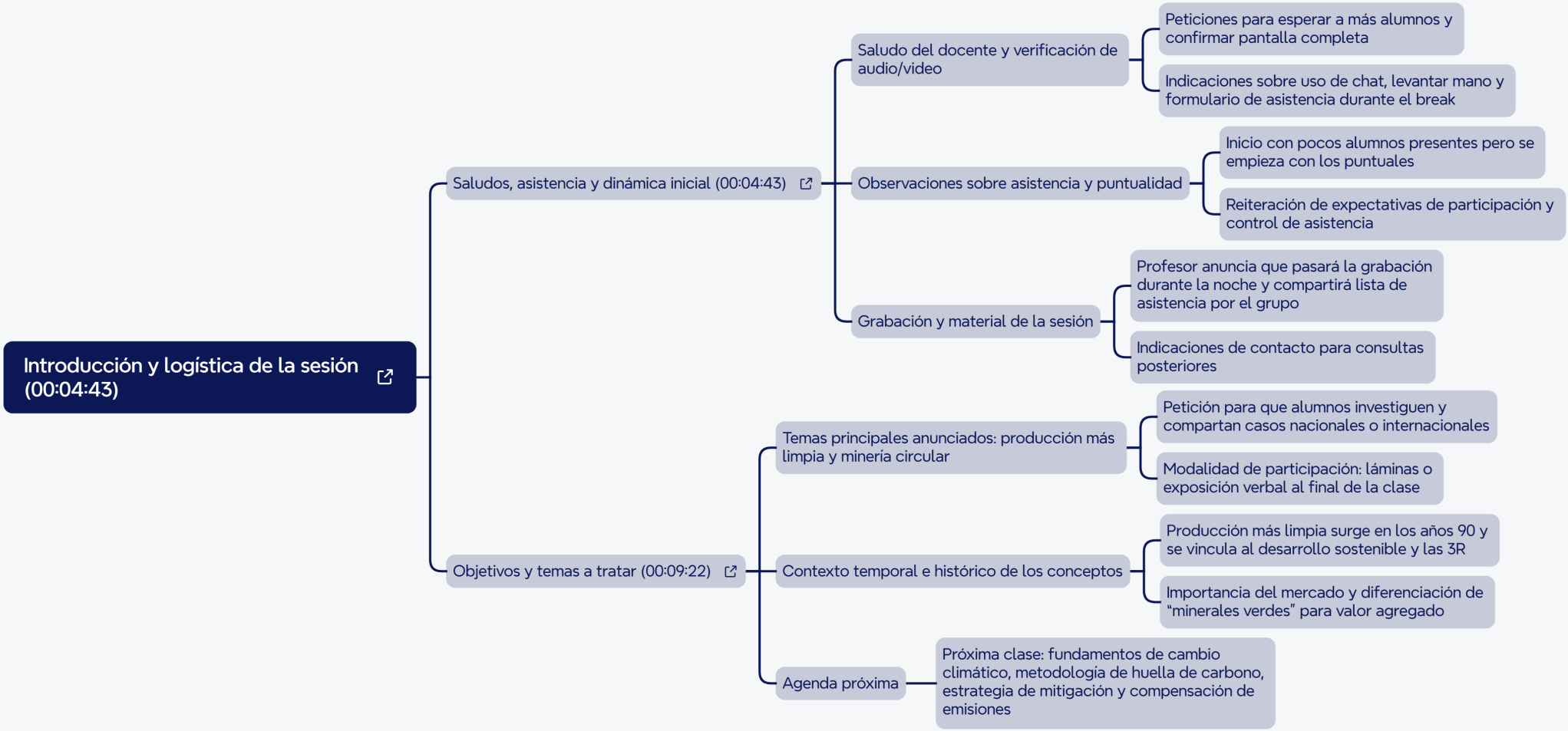
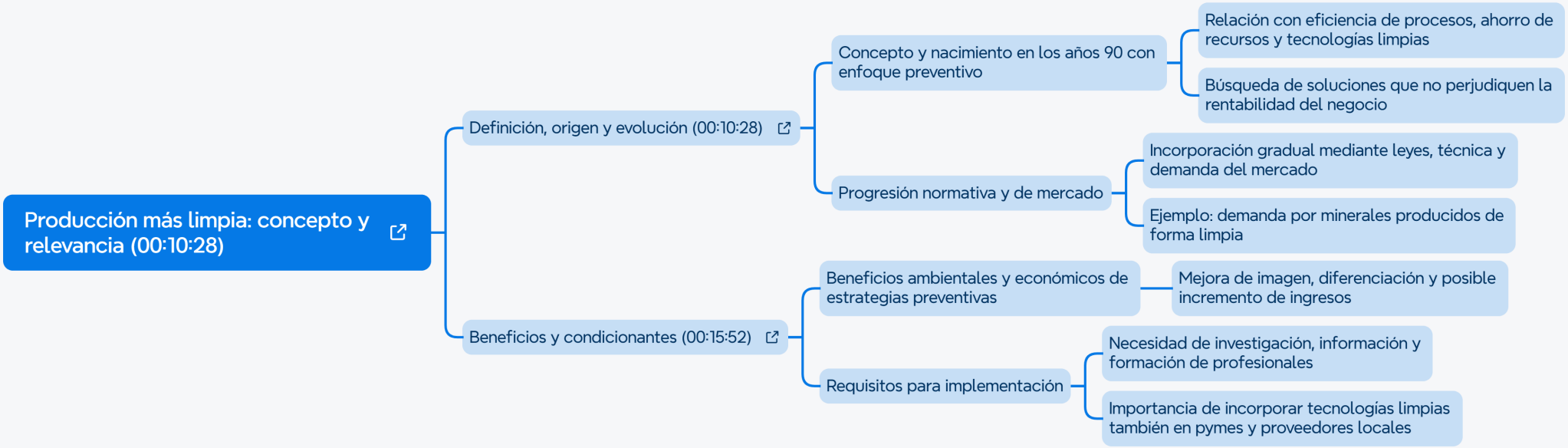
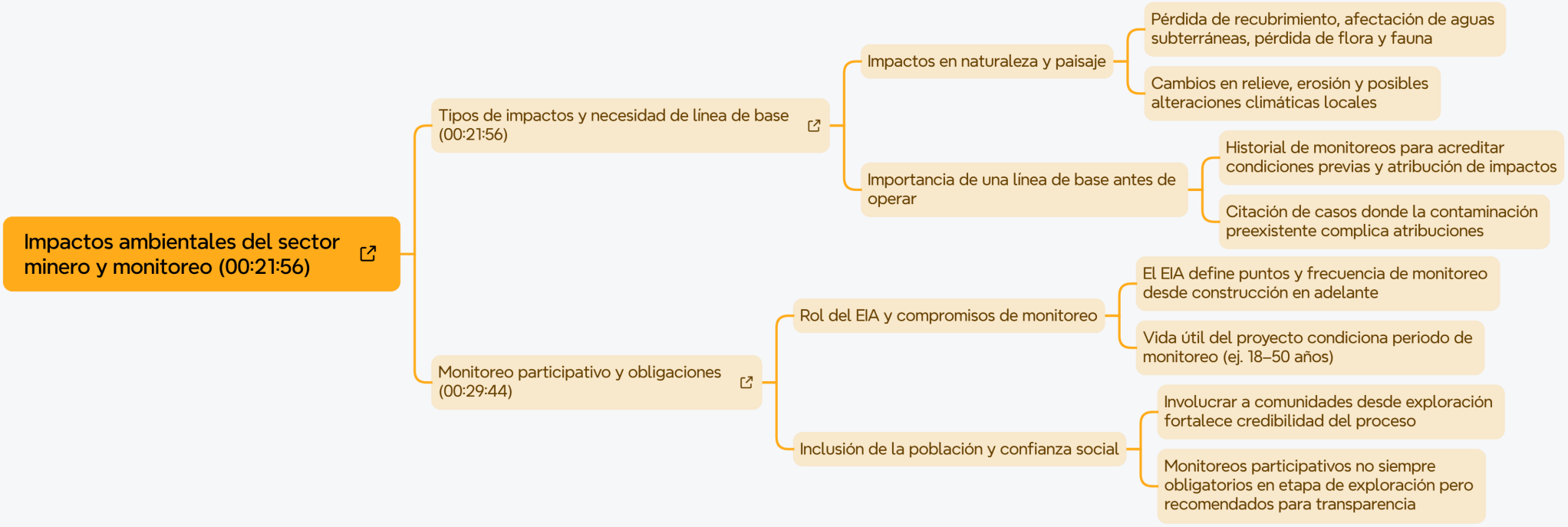
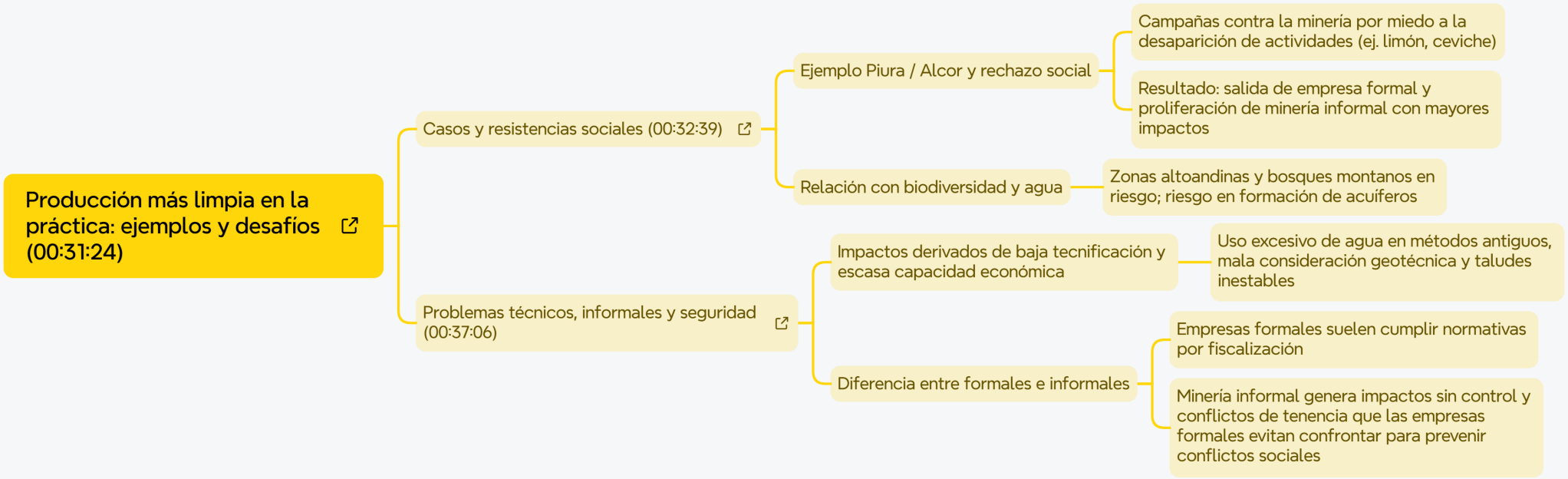
EDU MIN


CLASE 17: ECONOMÍA CIRCULAR Y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA - 2DA PARTE
Introducción y logística de la sesión (00:04:43)
19
Producción más limpia: concepto y relevancia (00:10:28)
13
Impactos ambientales del sector minero y monitoreo (00:21:56)
14
Producción más limpia en la práctica: ejemplos y desafíos (00:31:24)
12
Conclusiones y recomendaciones prácticas (01:54:43)
11
Retos, oportunidades y dinámica de clase (01:36:29)
14
Impactos sociales, educación y gobernanza (00:57:26)
13
Experiencias de minería circular y tecnologías limpias (00:40:12)
6


Introducción y logística de la sesión (00:04:43)
Saludos, asistencia y dinámica inicial (00:04:43)
Saludo del docente y verificación de audio/video
Peticiones para esperar a más alumnos y confirmar pantalla completa
Indicaciones sobre uso de chat, levantar mano y formulario de asistencia durante el break
Observaciones sobre asistencia y puntualidad
Inicio con pocos alumnos presentes pero se empieza con los puntuales
Reiteración de expectativas de participación y control de asistencia
Grabación y material de la sesión
Profesor anuncia que pasará la grabación durante la noche y compartirá lista de asistencia por el grupo
Indicaciones de contacto para consultas posteriores
Objetivos y temas a tratar (00:09:22)
Temas principales anunciados: producción más limpia y minería circular
Petición para que alumnos investiguen y compartan casos nacionales o internacionales
Modalidad de participación: láminas o exposición verbal al final de la clase
Contexto temporal e histórico de los conceptos
Producción más limpia surge en los años 90 y se vincula al desarrollo sostenible y las 3R
Importancia del mercado y diferenciación de "minerales verdes" para valor agregado
Agenda próxima
Próxima clase: fundamentos de cambio climático, metodología de huella de carbono, estrategia de mitigación y compensación de emisiones

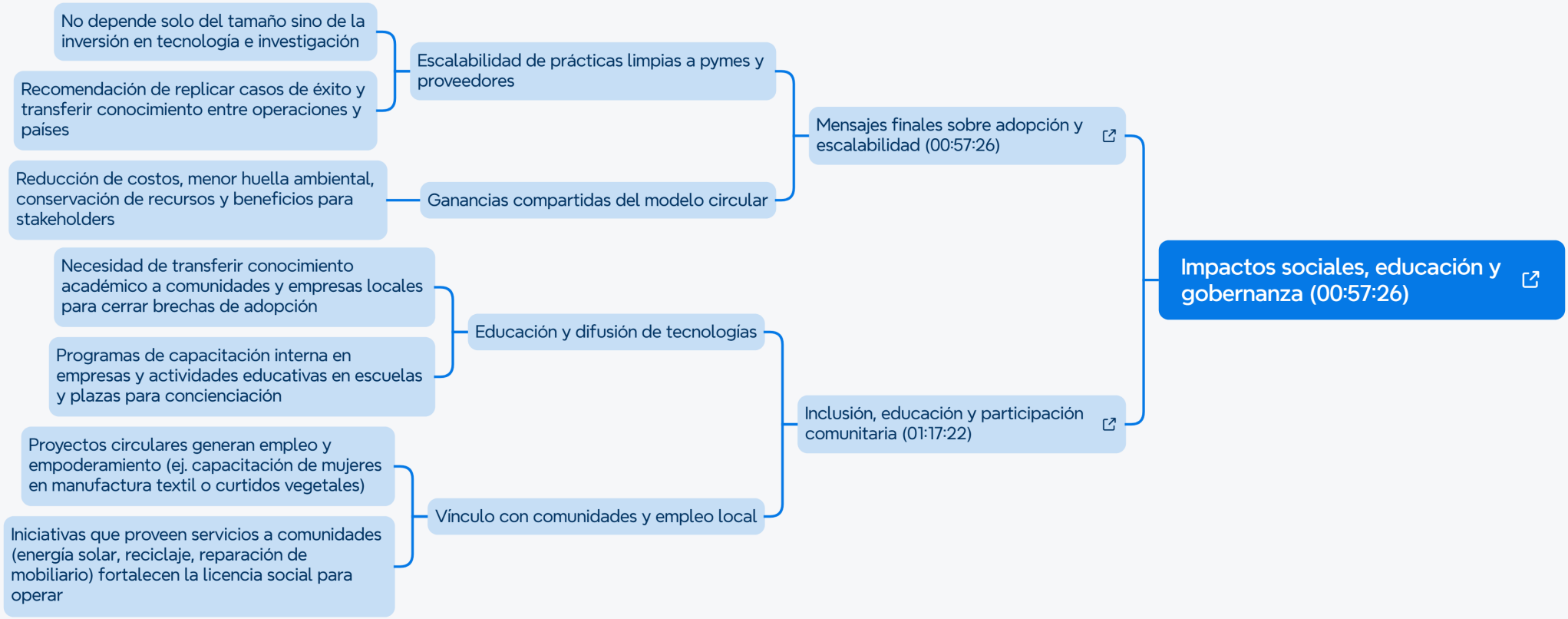

Producción más limpia: concepto y relevancia (00:10:28)
Definición, origen y evolución (00:10:28)
Concepto y nacimiento en los años 90 con enfoque preventivo
Relación con eficiencia de procesos, ahorro de recursos y tecnologías limpias
Búsqueda de soluciones que no perjudiquen la rentabilidad del negocio
Progresión normativa y de mercado
Incorporación gradual mediante leyes, técnica y demanda del mercado
Ejemplo: demanda por minerales producidos de forma limpia
Beneficios y condicionantes (00:15:52)
Beneficios ambientales y económicos de estrategias preventivas
Mejora de imagen, diferenciación y posible incremento de ingresos
Requisitos para implementación
Necesidad de investigación, información y formación de profesionales
Importancia de incorporar tecnologías limpias también en pymes y proveedores locales

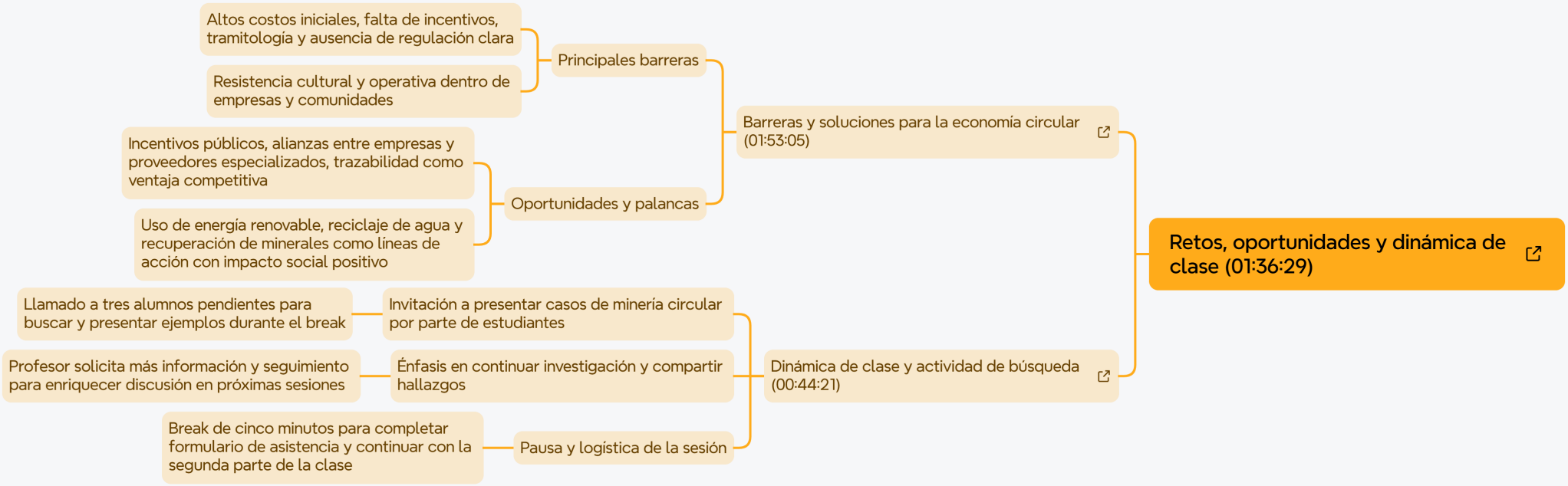

Impactos ambientales del sector minero y monitoreo (00:21:56)
Tipos de impactos y necesidad de línea de base (00:21:56)
Impactos en naturaleza y paisaje
Pérdida de recubrimiento, afectación de aguas subterráneas, pérdida de flora y fauna
Cambios en relieve, erosión y posibles alteraciones climáticas locales
Importancia de una línea de base antes de operar
Historial de monitoreos para acreditar condiciones previas y atribución de impactos
Citación de casos donde la contaminación preexistente complica atribuciones
Monitoreo participativo y obligaciones (00:29:44)
Rol del EIA y compromisos de monitoreo
El EIA define puntos y frecuencia de monitoreo desde construcción en adelante
Vida útil del proyecto condiciona periodo de monitoreo (ej. 18–50 años)
Inclusión de la población y confianza social
Involucrar a comunidades desde exploración fortalece credibilidad del proceso
Monitoreos participativos no siempre obligatorios en etapa de exploración pero recomendados para transparencia

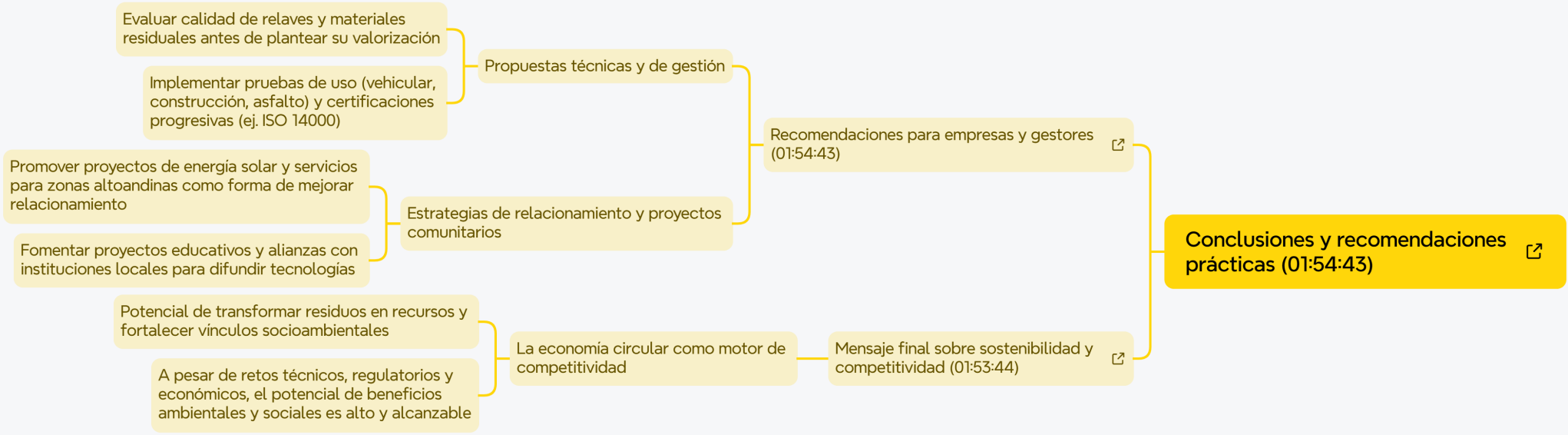

Producción más limpia en la práctica: ejemplos y desafíos (00:31:24)
Casos y resistencias sociales (00:32:39)
Ejemplo Piura / Alcor y rechazo social
Campañas contra la minería por miedo a la desaparición de actividades (ej. limón, ceviche)
Resultado: salida de empresa formal y proliferación de minería informal con mayores impactos
Relación con biodiversidad y agua
Zonas altoandinas y bosques montanos en riesgo; riesgo en formación de acuíferos
Problemas técnicos, informales y seguridad (00:37:06)
Impactos derivados de baja tecnificación y escasa capacidad económica
Uso excesivo de agua en métodos antiguos, mala consideración geotécnica y taludes inestables
Diferencia entre formales e informales
Empresas formales suelen cumplir normativas por fiscalización
Minería informal genera impactos sin control y conflictos de tenencia que las empresas formales evitan confrontar para prevenir conflictos sociales

Experiencias de minería circular y tecnologías limpias (00:40:12)

- Normativas internacionales y economía circular (00:40:12)
  - Ejemplo: normativa UE sobre traslado de residuos (abril 2024)
    - Restricción de exportación de residuos no peligrosos fuera de la UE para promover tratamiento local
    - Incentivo a que empresas internalicen gestión de residuos y adopten economía circular
  - Oportunidad de negocio en reciclaje y trazabilidad de materiales
    - Empresas que procesan chatarra como materia prima de alta pureza y logran volúmenes importantes
- Casos prácticos en Perú y Sudamérica (00:46:06)
  - Caso Keyabeco / Anglo American (liners de molinos)
    - Reutilización y reciclaje de liners de molinos mediante alianza con empresa especializada
    - Beneficios: reducción de residuos metálicos, ahorro de costos y disminución de emisiones (2.000 tCO2 evitadas anuales según datos expuestos)
  - Caso HotWay / Cusco (gestión del agua)
    - Recirculación de agua: más del 70% del agua es reprocesada para uso industrial
    - Limitación para alcanzar 100% por calidad del agua tratada; uso de rechazo para riego local en zonas de sequía
- Minería circular: ejemplos adicionales y tecnologías (01:00:32)
  - Casos de residuo cero y reinserción de relaves
    - Nexa (Morro Agudo / Chincha) implementa vertimiento cero reutilizando relaves como relleno dentro de la misma mina
    - Evaluación de calidad del relave para recuperar minerales económicamente valiosos según su ley
  - Recuperación de minerales y recrudecimiento de relaves históricos
    - Empresas en Chile y otros países extraen minerales de relaves antiguos aprovechando mejoras tecnológicas
    - Evaluación técnica y económica imprescindible para que el aprovechamiento sea viable frente a minería informal
  - Uso secundario de materiales mineros
    - Escorias y óxidos empleadas para fabricar ladrillos, cemento ecológico y material de construcción
    - Reducción de necesidad de canteras y menor huella ambiental
  - Minería urbana y reciclaje de e-waste
    - Residuos electrónicos contienen concentraciones de metales por tonelada superiores a muchas minas convencionales
    - Oportunidad de negocio y reducción de extracción primaria
- Casos de economía circular fuera de la minería (01:10:54)
  - Transformación industrial y trazabilidad en empresas de consumo
    - Peña Fiel (México): separación, reutilización interna, compostaje de lodos y certificación ISO 14000; 98% de residuos fuera de relleno sanitario, 60% reutilizado y 28% reciclado
    - Ecolift (Argentina): recolección de plásticos, transformación en productos útiles, educación comunitaria y reciclaje sin agua; reciclaje de 18 toneladas y productos para gobiernos y empresas
  - Empresas de cosmética y logística inversa
    - Natura: logística inversa en tiendas, 41% de envases con materiales reciclados o renovables y uso de trazabilidad para medir impactos socioambientales
    - Estrategias que generan beneficios socioambientales medibles y mejoran reputación de marca
- Casos CODELCO y puestas en práctica recientes (02:00:06)
  - Reemplazo de áridos naturales por escoria de cobre en accesos viales
    - Proyecto piloto en División Ventanas con pavimentación de aproximadamente cuatro kilómetros
    - Material de fundición sometido a pruebas rigurosas y mostrado con buenos acabados en obra
  - Plantas para reciclaje de neumáticos y reinserción en cadena productiva
    - Nueva planta de reciclaje de neumáticos MSNR La Media procesa grandes neumáticos, capacidad para más de 2.200 neumáticos y recuperación de caucho para reutilización
    - Contribuye a trazabilidad del neumático fuera de uso y al cumplimiento de normativas
  - Mesa Intersectorial y transición a mesas técnicas
    - Iniciativas público-privadas lideradas por autoridades regionales para habilitar reuso de escoria
    - Recomendación de priorizar mesas técnicas con resultados prácticos por encima de mesas de diálogo sin avances
- Tecnologías limpias y adaptación local (02:07:23)
  - Experiencias de adaptación de equipos diseñados para combustibles específicos
    - Caso Marcobre: equipos en stand-by por incompatibilidad con combustible local (GNL con exigencias de octanaje)
    - Soluciones: mezclas y aditivos (ej. biodiesel) y correcciones mecánicas para alcanzar especificaciones de seguridad y operatividad
  - Relevancia de contexto técnico y precio de commodities
    - Factibilidad impulsada por precios altos del cobre y posición del país como grandes productores
    - Importancia de pruebas y escalado para evitar riesgos de seguridad y asegurar rendimiento


Impactos sociales, educación y gobernanza (00:57:26)
Mensajes finales sobre adopción y escalabilidad (00:57:26)
Escalabilidad de prácticas limpias a pymes y proveedores
No depende solo del tamaño sino de la inversión en tecnología e investigación
Recomendación de replicar casos de éxito y transferir conocimiento entre operaciones y países
Ganancias compartidas del modelo circular
Reducción de costos, menor huella ambiental, conservación de recursos y beneficios para stakeholders
Inclusión, educación y participación comunitaria (01:17:22)
Educación y difusión de tecnologías
Necesidad de transferir conocimiento académico a comunidades y empresas locales para cerrar brechas de adopción
Programas de capacitación interna en empresas y actividades educativas en escuelas y plazas para concienciación
Vínculo con comunidades y empleo local
Proyectos circulares generan empleo y empoderamiento (ej. capacitación de mujeres en manufactura textil o curtidos vegetales)
Iniciativas que proveen servicios a comunidades (energía solar, reciclaje, reparación de mobiliario) fortalecen la licencia social para operar


Retos, oportunidades y dinámica de clase (01:36:29)
Barreras y soluciones para la economía circular (01:53:05)
Principales barreras
Altos costos iniciales, falta de incentivos, tramitología y ausencia de regulación clara
Resistencia cultural y operativa dentro de empresas y comunidades
Oportunidades y palancas
Incentivos públicos, alianzas entre empresas y proveedores especializados, trazabilidad como ventaja competitiva
Uso de energía renovable, reciclaje de agua y recuperación de minerales como líneas de acción con impacto social positivo
Dinámica de clase y actividad de búsqueda (00:44:21)
Invitación a presentar casos de minería circular por parte de estudiantes
Llamado a tres alumnos pendientes para buscar y presentar ejemplos durante el break
Énfasis en continuar investigación y compartir hallazgos
Profesor solicita más información y seguimiento para enriquecer discusión en próximas sesiones
Pausa y logística de la sesión
Break de cinco minutos para completar formulario de asistencia y continuar con la segunda parte de la clase


Conclusiones y recomendaciones prácticas (01:54:43)
Recomendaciones para empresas y gestores (01:54:43)
Propuestas técnicas y de gestión
Evaluar calidad de relaves y materiales residuales antes de plantear su valorización
Implementar pruebas de uso (vehicular, construcción, asfalto) y certificaciones progresivas (ej. ISO 14000)
Estrategias de relacionamiento y proyectos comunitarios
Promover proyectos de energía solar y servicios para zonas altoandinas como forma de mejorar relacionamiento
Fomentar proyectos educativos y alianzas con instituciones locales para difundir tecnologías
Mensaje final sobre sostenibilidad y competitividad (01:53:44)
La economía circular como motor de competitividad
Potencial de transformar residuos en recursos y fortalecer vínculos socioambientales
A pesar de retos técnicos, regulatorios y económicos, el potencial de beneficios ambientales y sociales es alto y alcanzable